



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет: Информатика и вычислительная техника

Кафедра: Кибербезопасность информационных систем

Зав. кафедрой «КБИС»

(подпись) О.А. Сафарьян

«__» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю) Защита информации от утечки по техническим каналам

Обучающийся _____ Группа _____

Обозначение курсового проекта (работы) ТЗИ.51(2)0000.000.КР

Тема Разработка системы мероприятий по обнаружению и предотвращению технических каналов утечки конфиденциальной информации на примере выбранного сектора

Срок представления проекта (работы) к защите «__» _____ 20__ г.

Исходные данные для курсового проекта (работы):

1. Студентом выбирается любое помещение в здании ДГТУ, которое в рамках курсовой работы (проекта) считается защищаемым помещением (ЗП).

2. Считается, что в выбранном защищаемом помещении:

- озвучивается конфиденциальная информация;
- установлены компьютер(ы), на котором(ых) обрабатывается и хранится конфиденциальная информация (не менее 3-х), соединённые между собой в локальную сеть, не имеющей выходы за пределы ЗП;
- конфиденциальная информация может быть написана на доске или высвечена на экране с помощью мультимедийного проектора;
- установлены телефонные аппараты с прямым выходом в внутривузовскую телефонную сеть.

3. В ЗП имеется система центрального отопления, тепловой пункт находится за пределами контролируемой зоны (КЗ).

4. В ЗП имеется система естественной вентиляции в виде вентиляционных каналов.

4. Помещение не оборудовано системой пожарной и охранной сигнализации.

5. В помещении имеется система заземления с очагом заземления за пределами КЗ.

6. В помещении имеется сеть 220 В, 50 Гц, через распределительный щит, находящийся на 1 этаже здания (территория не контролируемая).

7. Мероприятий по технической защите информации в защищаемом помещении не проводилось.

Содержание пояснительной записки

ВВЕДЕНИЕ:

Актуальность решения задачи технической защиты информации объекта информатизации, проблемы выбора и реализации мероприятий по технической защите информации в целях реализации политики безопасности на объекте информатизации.

Разделы основной части:

1. Описание объекта защиты информации (план помещения, план здания с прилегающей территорией и прилегающими сооружениями и т.д. (выполненный по ГОСТ, например вVisio)). Виды и источники угроз информационной безопасности, возможные каналы утечки информации и действия злоумышленника по несанкционированному получению защищаемой информации.

2. Описание, с учетом мероприятий по физической защите информации, возможных каналов утечки информации применительно к выбранному ЗП по схеме: *источник информации → среда распространения → техническое средство разведки (ТСР)* (отдельно по каждому каналу утечки информации), оценка возможностей ТСР (с кратким описанием возможных для использования технических средств разведки и их характеристик).

3. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, используемой для идентификации технических каналов утечки информации (тип используемой аппаратуры, обоснование выбора данного типа используемой аппаратуры, схема включения, размещения, временной цикл работы) (отдельно по каждому каналу утечки информации).

4. Использование расчетного метода при определении основных характеристик идентифицированных каналов утечки информации (исходные данные для расчетов представлены в приложении 1).

5. Определение мероприятий по физической защите информации (расчет установки: охранной системы, системы оповещения о пожаре, систем, предназначенных для исключения НСД в защищаемое помещение) и оценка их стоимости.

6. Определение необходимых организационных и технических мероприятий по защите информации в защищаемом помещении (могут быть отдельным разделом в курсовой работе или отдельным пунктом в каждом подразделе по конкретному каналу утечки информации) и оценка их стоимости.

7. Рекомендации по защите информации в защищаемом помещении (могут быть отдельным разделом в курсовой работе или отдельным пунктом в каждом подразделе по конкретному каналу утечки информации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Выводы по результатам разработки комплексной системы защиты информации от утечки по техническим каналам, рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы защиты информации.

Руководитель проекта (работы)

подпись, дата

Денис Александрович Короченцев
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

подпись, дата

(И.О.Ф.)

П.1 Алгоритм выбора варианта заданий для выполнения курсовой работы (проекта)

Номер варианта выбирается по следующему алгоритму:

Для выбора варианта необходимо взять предпоследнюю и последнюю цифры номера зачетной книжки. Номер варианта находится на пересечении соответствующей строки и столбца (см. таблицу П.1, П.2).

Таблица П.1. Выбор номера варианта для расчета параметров акустического, виброакустического каналов утечки информации и канала утечки, возникающего за счет НЧ АЭП.

	Последняя цифра номера зачетной книжки										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
	1	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
	2	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2
	3	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
	4	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1
	5	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
	6	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
	8	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
	9	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2

Таблица П.2. Выбор номера варианта для расчета параметров канала утечки, возникающего за счет ВЧ АЭП и канала утечки за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных ПЭМИ ОТСС

	Последняя цифра номера зачетной книжки										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
	4	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
	5	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	6	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
	7	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
	8	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1

Например, для зачетки с номером 123456 необходимо взять номер варианта из 5-ой строки и 6-го столбца (вариант 1).

П.2 Варианты заданий для выполнения курсовой работы (проекта)

Акустический и виброакустический каналы утечки информации

Вариант № 1

Результаты акустических измерений на стене, выходящий в смежное помещение (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанной стены выбранного ЗП)

Октава \	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	88,68	88,575	86,23	86,975	76,225
$L_{C+Шi}$	44,89	40,81	42	40,56	40,94
$L_{Шi}$	23,43	25,23	28,12	23,42	21,32

Результаты вибрационных измерений на стене, выходящий в смежное помещение (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанной стены выбранного ЗП)

Октава \	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	88,35	87,79	87,36	85,7	82,57
$V_{C+Шi}$	40,84	51	49	47	48,63
$V_{Шi}$	35,3	29,1	26,8	30	29

Вариант № 2

Результаты акустических измерений на стене, выходящий в коридор (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанной стены выбранного ЗП)

Октава \	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	88,68	88,575	86,23	86,975	76,225
$L_{C+Шi}$	44,89	40,81	42	40,56	40,94
$L_{Шi}$	23,43	25,23	28,12	23,42	21,32

Результаты вибрационных измерений на стене, выходящий в коридор (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанной стены выбранного ЗП)

Октава \	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{C+Шi}$	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{Шi}$	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910

Вариант № 3

Результаты акустических измерений на окне, выходящем на улицу (размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанного окна выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	88,15	100,69	89,13	87,98	88,24
$L_{C+Шi}$	48,86	45,23	41,45	52,26	58,22
$L_{Шi}$	25,78	25,12	22,05	22	25,49

Результаты вибрационных измерений на окне, выходящем на улицу (размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры указанного окна выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	63,31	62,73	63,72	62,50	62,25
$V_{C+Шi}$	32,73	40,74	33,75	35,4	34,97
$V_{Шi}$	25,68	28,15	26,28	26,74	27,83

Вариант № 4

Результаты акустических измерений на двери (вариант одиночной двери, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры двери выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	99,52	100,03	100,85	95,56	92,8
$L_{C+Шi}$	60,4	55,4	58,7	52,2	40,38
$L_{Шi}$	25,12	22,1	29,3	23,4	24,8

Результаты вибрационных измерений на двери (вариант одиночной двери, размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры двери выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	73.300	73.080	72.510	72.700	73.630
$V_{C+Шi}$	45.740	44,2	46,8	42,01	47,99
$V_{Шi}$	33.33	34.69	35.61	31.69	38.85

Вариант № 5

Результаты акустических измерений на потолке (размеры (ВхШ, мм): указываются габаритные размеры потолка выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
--------	-----	-----	------	------	------

L_{TCi}	84,3	82,1	81,0	94,3	80,5
L_{C+IIIi}	56,8	52,4	58,3	60,1	53,2
L_{IIIi}	48,3	41,0	40,4	41,2	42,3

Результаты вибрационных измерений на потолке (размеры (ВхШ, мм):
указываются габаритные размеры потолка выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	84,3	82,1	81,0	94,3	80,5
V_{C+IIIi}	53,7	63,4	55,2	60,3	52,9
V_{IIIi}	30,4	37,2	32,5	43,2	36,0

Вариант № 6

Результаты акустических измерений в воздуховоде системы вентиляции

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	99,5	100,63	100,5	95,36	92,78
L_{C+IIIi}	50,4	60,8	66,5	55,3	56
L_{IIIi}	25	28,5	26,3	27	28

Результаты вибрационных измерений системы отопления

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	99,5	100,63	100,5	95,36	92,78
V_{C+IIIi}	80	83,6	85,2	80,1	80
V_{IIIi}	65,4	72,1	73,4	65,1	65

Вариант № 7

Результаты акустических измерений на полу (размеры (ВхШ, мм):
указываются габаритные размеры пола выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	63,31	62,73	63,72	62,50	62,25
L_{C+IIIi}	32,73	40,74	33,75	35,4	34,97
L_{IIIi}	25,68	28,15	26,28	26,74	27,83

Результаты вибрационных измерений на полу (размеры (ВхШ, мм):
указываются габаритные размеры полу выбранного ЗП)

Октава	250	500	1000	2000	4000
--------	-----	-----	------	------	------

V_{TCi}	84,3	82,1	81,0	94,3	80,5
$V_{C+Шi}$	56,8	52,4	58,3	60,1	53,2
$V_{Шi}$	48,3	41,0	40,4	41,2	42,3

Канал утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований в ВТСС

Вариант № 1

Результаты специальных исследований датчика охранной сигнализации

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	118,50	49,50	48,42	124,21	41,20
525	110,70	44,20	43,14	97,83	52,40
1025	108,40	46,70	44,60	221,44	126,10
2025	107,50	48,10	45,81	117,41	27,20
4025	110,50	50,10	44,91	186,30	55,12

Вариант № 2

Результаты специальных исследований датчика пожарной сигнализации

Таблица результатов для рабочего режима

(измерения проводились с учетом работы средств звукоусиления)

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ

275	100,10	44,00	41,00	500,21	62,14
525	96,12	45,00	44,00	200,00	8,72
1025	97,00	42,00	43,00	944,25	34,54
2025	91,21	41,00	40,00	360,12	78,52
4025	89,00	32,00	32,00	1100,00	95,12

Вариант № 3

Результаты специальных исследований лампы дневного освещения

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	94,10	49,10	4,10	349,20	150,40
525	91,50	43,20	4,00	223,10	98,20
1025	90,10	42,12	5,20	385,10	350,40
2025	92,90	50,41	3,40	361,21	120,50
4025	94,50	49,30	4,40	369,70	110,80

Вариант № 4

Результаты специальных исследований телефонного аппарата

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	99,52	61,58	57,51	341,50	12,50
525	100,03	67,60	56,25	365,10	11,30
1025	100,85	67,60	47,96	435,01	32,10

2025	95,56	65,44	44,61	499,60	9,41
4025	92,8	66,55	43,52	253,01	9,41

Вариант № 5
Результаты специальных исследований
телефонного аппарата
Таблица результатов для режима холостого хода

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» U_{cui} , дБ	Напряжение шума, U_{ui} , дБ	Напряжение в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжение в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	98	5,00	1,00	125,0	41,2
525	97,5	4,00	3,00	98,0	52,4
1025	99	9,00	2,00	220,4	125,1
2025	96,8	12,00	1,00	115,5	25,2
4025	91,2	19,00	1,00	186,3	55,1

Вариант № 6
Результаты специальных исследований
громкоговорителя системы звукоусиления
Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» U_{cui} , дБ	Напряжение шума, U_{ui} , дБ	Напряжение в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжение в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	88,15	16,11	6,26	341,50	12,50
525	100,69	18,23	7,12	365,10	11,30
1025	89,13	15,60	5,42	435,01	32,10
2025	87,98	17,81	7,60	499,60	9,41
4025	88,24	19,50	5,98	253,01	9,41

Вариант № 7
Результаты специальных исследований
датчика разбития стекла
Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшij}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шij}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	92,14	69,70	15,50	345,80	12,50
525	100,20	44,80	14,80	361,22	11,30
1025	95,40	59,70	18,60	435,91	32,10
2025	94,32	55,40	16,90	489,50	11,50
4025	97,21	61,20	12,40	253,11	18,91

Канал утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований в ВТСС

Вариант № 1
Результаты специальных исследований принтера

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **432,47832 МГц**.

При воздействии на принтер акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 432,47832 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц	432,47832
Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$, 1/м	25
Нормированное отношение сигнал/шум Δ_n	0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи W_n	0,30
Размер антенны R_a, м	0,25
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м	0,55

i	Уровень звукового давления, L_i , дБ	Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шij}$, дБ
1	97,5	-12	-13
2	99,1	-15	-17
3	93	-10	-14

4	91,2	-13	-17
5	89,3	-17	-20

Вариант № 2

Результаты специальных исследований ПЭВМ

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **667,129780 МГц**.

При воздействии на ПЭВМ акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 667,129780 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F , МГц	667,129780
Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$, 1/м	22,9
Нормированное отношение сигнал/шум Δ_n	0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи W_n	0,30
Размер антенны R_a , м	0,15
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D , м	4,5

i	Уровень звукового давления, L_i , дБ	Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шij}$, дБ
1	102.5	9	0
2	89.7	8	-1
3	93.5	16	-4
4	92.1	18	-5
5	89.3	7	-5

Вариант № 3

Результаты специальных исследований телевизора

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **263,567840 МГц**.

При воздействии на телевизор акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 263,567840 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F , МГц	263,567840
Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$, 1/м	19,4
Нормированное отношение сигнал/шум Δ_n	0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи W_n	0,30
Размер антенны R_a , м	0,60
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D , м	250

i	Уровень звукового давления, L_i , дБ	Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$, дБ	Измеренное напряжение шума $U_{шij}$, дБ
1	95	36	30
2	92	41	29

3	92	32	19
4	94	27	22
5	93	26	24

Канал утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС

Вариант № 1

Результаты специальных исследований клавиатуры

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь питания, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **6,25 кГц, 4,11 кГц.**

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , кГц	Измеренное напряжение тест- сигнала и помех, U_{c+m} , дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, U_m , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
6,25	8	1,25	11,2	3,2
4,11	6	1,12	10,6	2,8

Минимальная протяжённость линии заземления до границы КЗ – 8 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 5,25 м.

Вариант № 2

Результаты специальных исследований монитора

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь питания, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **74,25 МГц, 222,75 МГц.**

Результаты измерений на этих частотах представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест- сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
ФАЗА				
74,25	34	21	45	14
222,75	32	20	42	19
НОЛЬ				
74,25	35	22	33	12
222,75	32	21	30	10

Минимальная протяжённость линии заземления до границы КЗ – 6,5 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 6 м.

Вариант № 3 Результаты специальных исследований принтера

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь заземления, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **1,632 МГц, 1,759 МГц.**

Результаты измерений на этих частотах представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест- сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
1,632	56	21	76	51
1,759	60	25	63	46

Минимальная протяжённость линии заземления до границы КЗ – 25 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 16 м.